

FUNÇÕES TRIGONÔMETRICAS

1. Funções Trigonômétricas:

- seno, cosseno e tangente.

Unidades de medidas de arcos e ângulos: o grau e o radiano; círculo trigonométrico, razões trigonométricas e redução ao 1º quadrante; funções trigonométricas, transformações, identidades trigonométricas fundamentais, equações e inequações trigonométricas no conjunto dos números reais.

2. Função Seno

$$f(x) = \sin x$$

Associa a cada número real x o número $y = \sin x$.

Amplitude: 1 que, por sua vez, é o mesmo valor do raio do círculo trigonométrico onde ela foi definida.

Domínio: como x pode assumir qualquer valor real: $D = \mathbb{R}$.

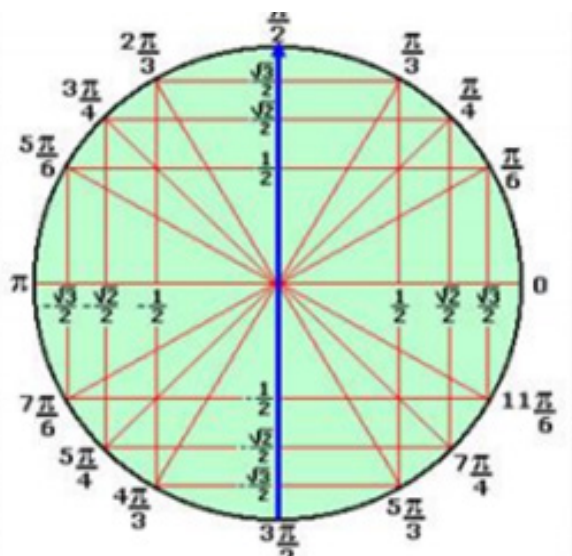
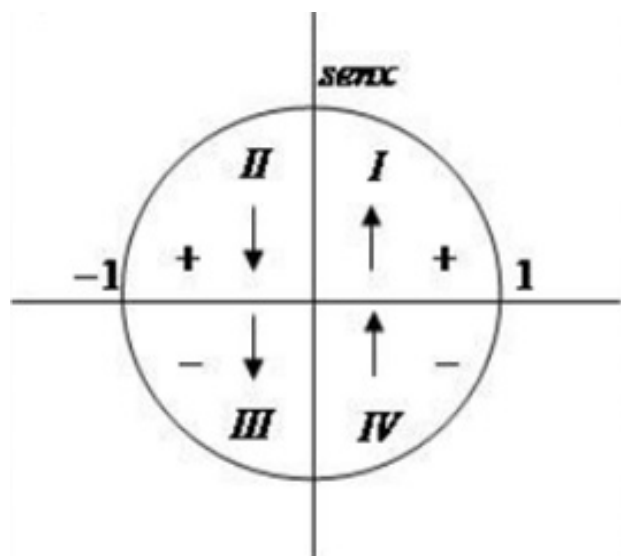
Período: é sempre o comprimento da senóide. No caso da função $f(x) = \sin x$, x , a senóide caracteriza-se pelo intervalo de 0 a 2π , portanto o período é 2π .

Conjunto Imagem: Como o seno possui valor máximo e mínimo, que são respectivamente 1 e -1, o conjunto imagem se encontra no intervalo entre esses valores: $\{Im\} = [-1, 1]$.

2.1. Características da Função Seno

É uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que associa a cada número real x o seu seno, então $f(x) = \sin x$. O sinal da função $f(x) = \sin x$ é positivo no 1º e 2º quadrantes, e é negativo quando x pertence ao 3º e 4º quadrantes.

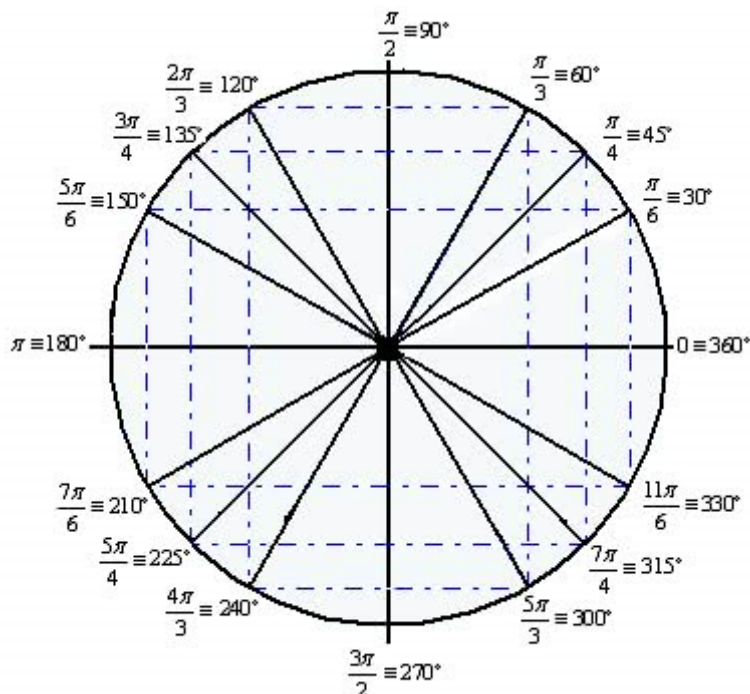
Observe:





A linha azul, no eixo Y, representa a função seno.

Os ângulos notáveis são 30° , 45° e 60° :



	30°	45°	60°
Seno	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
Cosseno	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
Tangente	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$



Os ângulos opostos são equivalentes:

$$\sin 7\pi/6 = \sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -1/2$$

$$(210^\circ - 180^\circ = 30^\circ)$$

$$\sin 7\pi/4 = \sin 315^\circ = -\sin 45^\circ = -\sqrt{2}/2$$

$$(360^\circ - 315^\circ = 45^\circ)$$

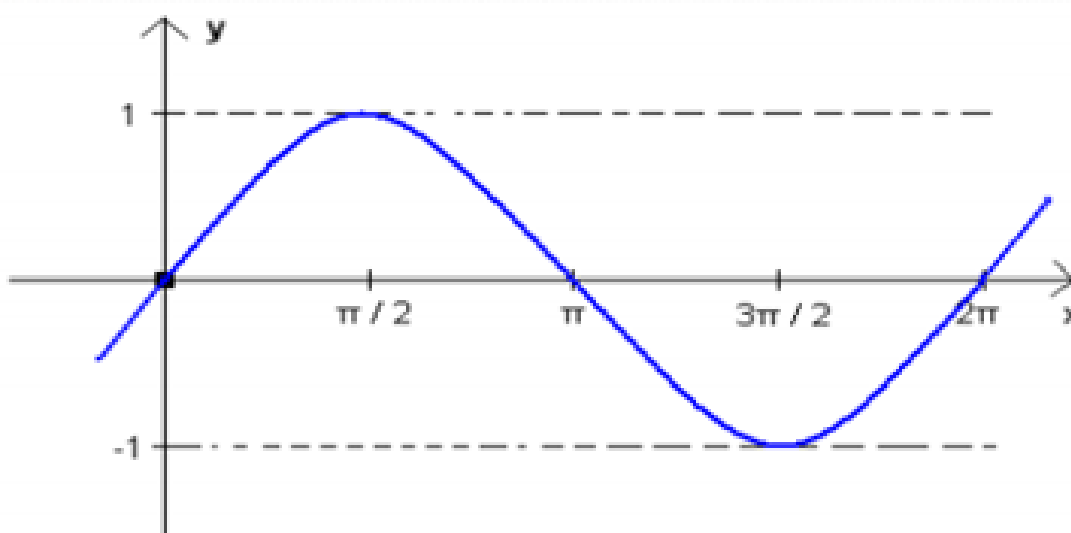


ANOTAÇÕES



35m

Gráfico: ele sempre se repete no intervalo de 0 a 2π . Esse intervalo é denominado senóide. Para construir o gráfico basta escrever os pontos em que a função é nula, máxima e mínima no eixo cartesiano.



40m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
